



# 아름다운 우리 궁궐

조선시대 오픈월드 디스커버리 모드

김재민, 배주백, 강병민

# 프로젝트 소개

아름다운 우리궁궐은 어떤 프로젝트인가요?

조선 정조 시대에 건설된 수원 화성을 실시간 탐험하며,  
AI 기반 역사 안내 NPC '정약용'과  
음성으로 상호 작용하는 몰입형 프로젝트입니다.

STT-GPT-TTS 응답 시스템을 언리얼 네트워크 환경에 통합하여,  
플레이어는 음성만으로 이동, 질의, 투어 진행을 수행합니다.

실시간 멀티플레이 로딩 파이프라인과  
동적 음성-내레이션 시스템을 구축해,  
역사 체험과 기술 검증은 동시에 목표로 합니다.

# 역할

AI 정약용이 안내하는 화성 행궁을 투어하자

## 김재민

- cinematic
- Async Loading
- ui design
- character design
- Level design
- optimizer
- NPC - FSM
- Actor animation
- Asset design

## 배주백

- AI-driven Interactive System
- Multiplay Tour System
- Level Transition Loading
- DevOps Workflow

## 강병민

- MassCrowd System
- MetaHumans
- Network Online System

# 프로젝트 수행 과정

AI 정약용이 안내하는 화성 행궁을 투어하자

## Proto

- Environment
- PlayScenario
- Level Sequence
- AI-driven Interactive System
- DevOps Workflow
- MetaHumans
- MassCrowd System

## Alpha

- Async Loading
- Network Chatting System
- NPC-Multiplay Tour System
- Network Online System
- End UI

## Beta

- VoiceCommand
- Network Loading
- Network Loading Archeture



# 설계 및 구현



# Voice-Driven Interaction System

실시간 STT·GPT·TTS 통합 서버

## 1. Ask

- 음성데이터 or Text로 질문

## 2. STT작업 (음성데이터를 Text화)

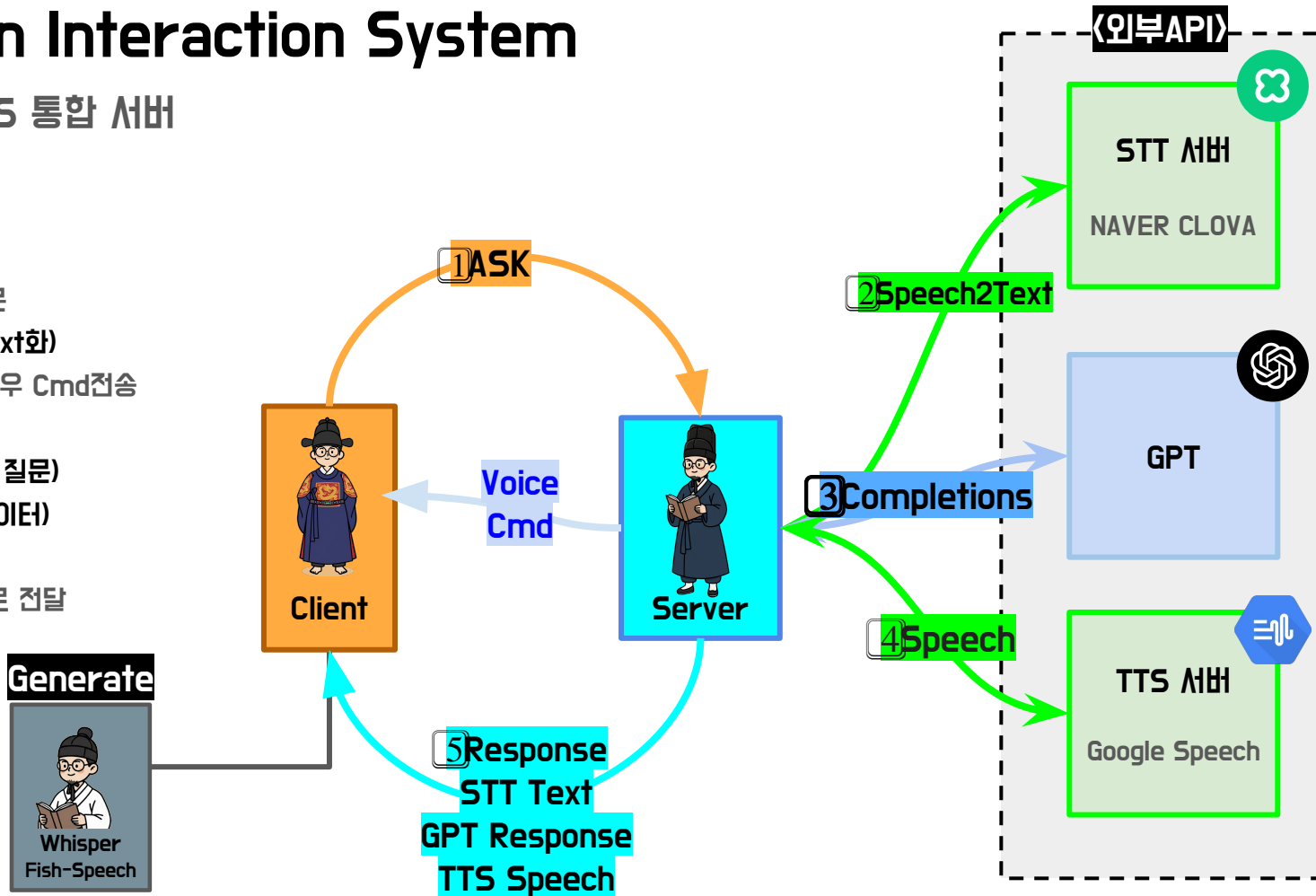
- if. Text이 VoiceCmd인경우 Cmd전송
- else. GPT / Completions

## 3. Text2GPT(Text를 GPT에 질문)

## 4. GPT2Text(Text를 음성데이터)

## 5. Server2Client

- 결과 데이터를 클라이언트로 전달



# Voice-Driven Interaction System

## 음성 기반 NPC 제어와 실시간 투어 상호작용

### 핵심 구현

- 플레이어 **음성**을 입력 소스로 사용, **게임 상호작용**을 수행 구조 구축
- 음성 데이터를 STT→인도 분류→게임 명령 매핑→NPC/UI/TTS

### 주요 기능

- 위치 이동, 안내 요청, 정보 질의 등 상호작용을 **음성 명령**으로 수행
- 발화 내용을 의미 단위로 분석하여 내부 이벤트 및 행동으로 매핑
- UI 갱신, 음성/내레이션을 통합하여 실시간 응답

### 결과

- 플레이어 발화가 실시간으로 게임 세계의 상태 변화와  
내레이션 피드백으로 이어지는 **음성 주도형 인터랙션 루프**를 구현

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | 접근 : 정약용에게 이동합니다                      |
|  | 건물 : 현재 위치의 건물과 주변 정보를 안내합니다.         |
|  | 호출 : 동료를 내 위치로 부릅니다.                  |
|  | 동료 : 동료 <b>미리 정의된 음성 커맨드</b> 를 호출합니다. |
|  | 목표 : 다음 목적지로 이동합니다.                   |



# Voice-Asset Production Tool

## Python 기반 음성 리소스 생성 파이프라인 구축

### 목적

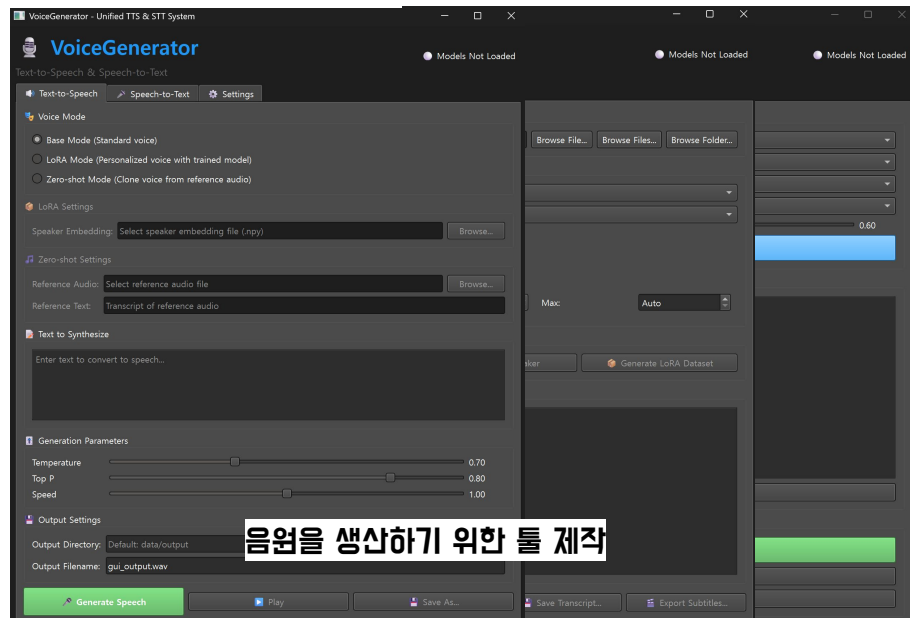
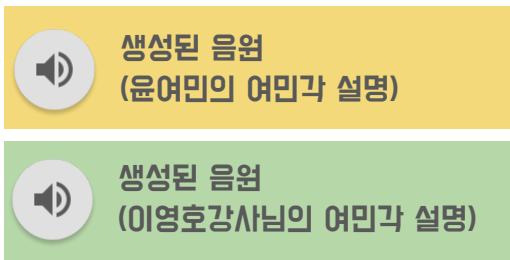
- 게임 내에서 바로 활용 가능한 내레이션·NPC 음성 리소스 생성
- 음성 녹음 없이 원하는 목소리 톤과 스타일을 재현

### 구현

- Fish-Speech Zeroshot 기반 음성 합성
  - 짧은 샘플 음성만으로 대상 **화자의 목소리 재현**
  - 감정·톤·말투 조절 가능
- Whisper 기반 텍스트 추출
  - **자막·스크립트 자동 생성**
- Zeroshot 입력 텍스트 수집 자동화

### 결과

- 게임에 즉시 투입 가능한 내레이션 음성 리소스 자동 생산
- 외부 강의 영상·자료에 적용하여 자막 데이터 자동 생성 및 배포
- 음성 콘텐츠 제작 **비용·시간 절감**, **반복 생산 가능**



## AI 모델 테스트 + 실시간 상호작용 + 문서화 + 배포

- AI 모델과의 자연스러운 연동
- STT / GPT / TTS 엔드포인트 구현
- REST + WebSocket 동시 지원

- STT·GPT·TTS API 반복 검증에 필수
- 문서/테스트/라우팅 통합 가능

- 음성 입력 → 텍스트 변환 → 응답 검증
- 클라이언트-서버 중계 방식 시뮬레이션

- 외부 접근 가능한 서비스 호스팅
- 테스트/시연 전용 환경 제공

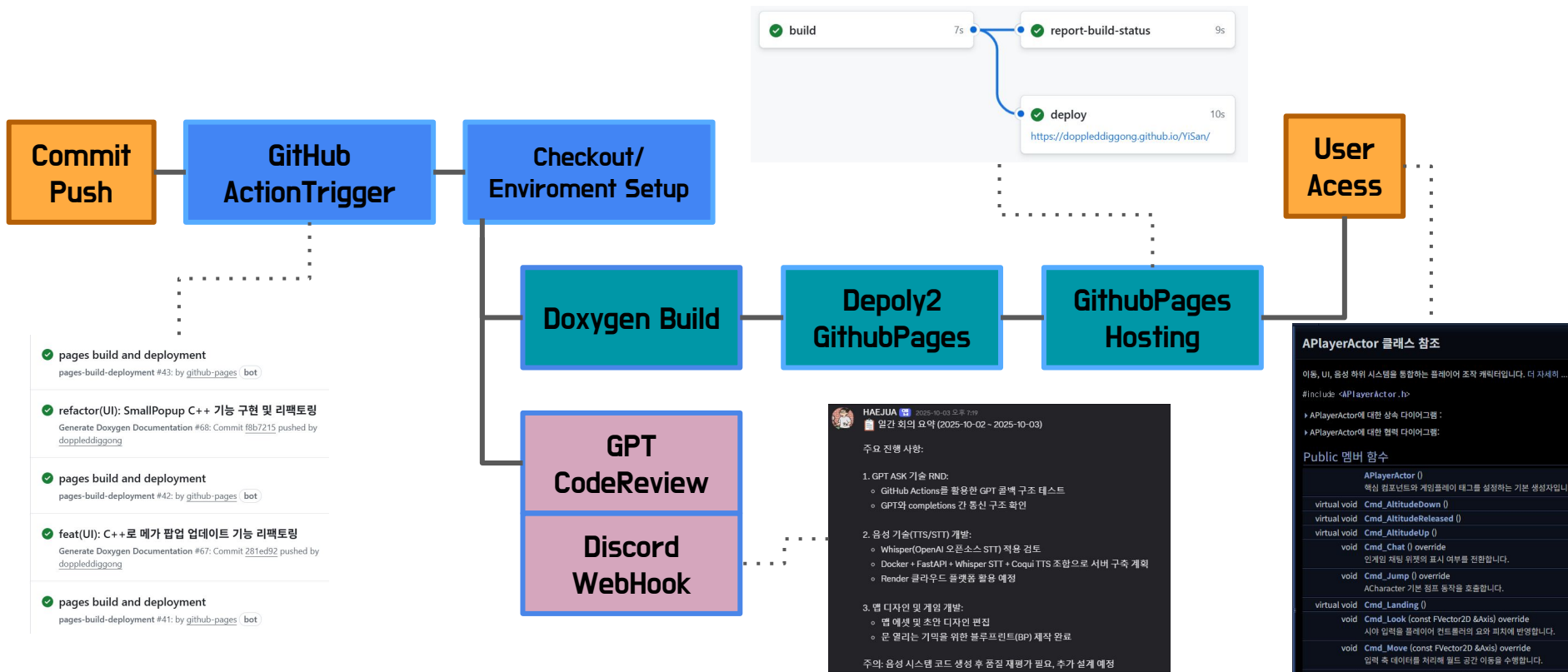


- 백엔드 전담 인력이 없는 팀 구조
- 모델 교체·변경·활장성 고려 최소비용 구조



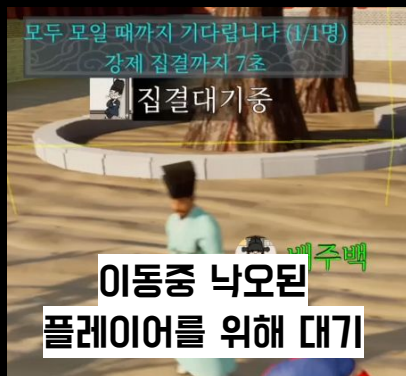
# DevOps 기반 Commit-to-Deploy 워크플로우

DevOps + AI + 문서화 + Notification 통합 자동화 흐름



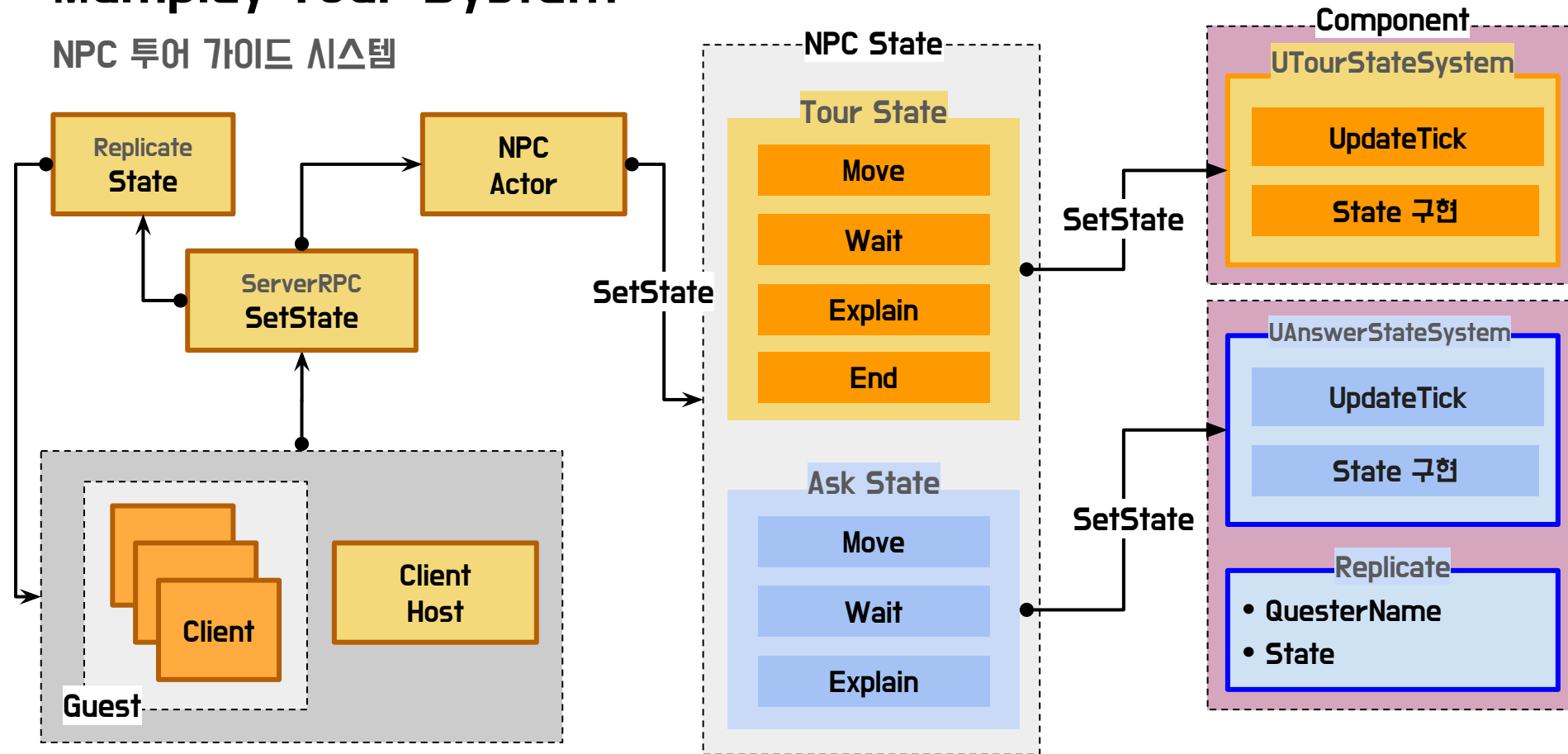
# Multiplay Tour System

## TourState



# Multiplay Tour System

## NPC 투어 가이드 시스템



19:14:15

 배주백

목표 봉수당  
위치 좌익문

### 유저의 목표와 위치 정보



정약전은 흑산도에서 무엇을 했지?

전하 정약전은  
흑산도에서 자산어보를  
집필하였사옵니다 바다  
생물의 생태와 이용법을  
기록하여 후세에 큰  
가르침을 주었사옵니다  
또한 현지 주민들과 함께  
어업을 발전시키는 데  
힘썼사옵니다



신풍루를 지나 첫 번째  
앞마당과 뒷마당을  
구획하는 내문이다.

**NPC와의 대화를  
채팅형태로 기록**



 좌익문

 배주백



### 인근 지역에 대한 설명 알림

-  접근 : 정약용에게 이동합니다
-  건물 : 현재 위치의 건물과 주변 정보를 안내합니다.
-  호출 : 동료를 내 위치로 부릅니다.
-  동료 : 동료가 있는 위치로 이동합니다.
-  목표 : 다음 목적지로 이동합니다.

**명령어 정보 창**

## 조선의 궁궐의 온것을 환영한다 낮선이여

- cinematic
- Async Loading
- ui design
- character design
- Level design
- optimizer
- NPC - FSM
- Actor animation
- PopUp UI

[illegible][illegible]

# NPC : Tour

## 왜 내 ai 는 걸질 못하니

### 1. AIMoveTO 구축 및 네비게이션 빌드

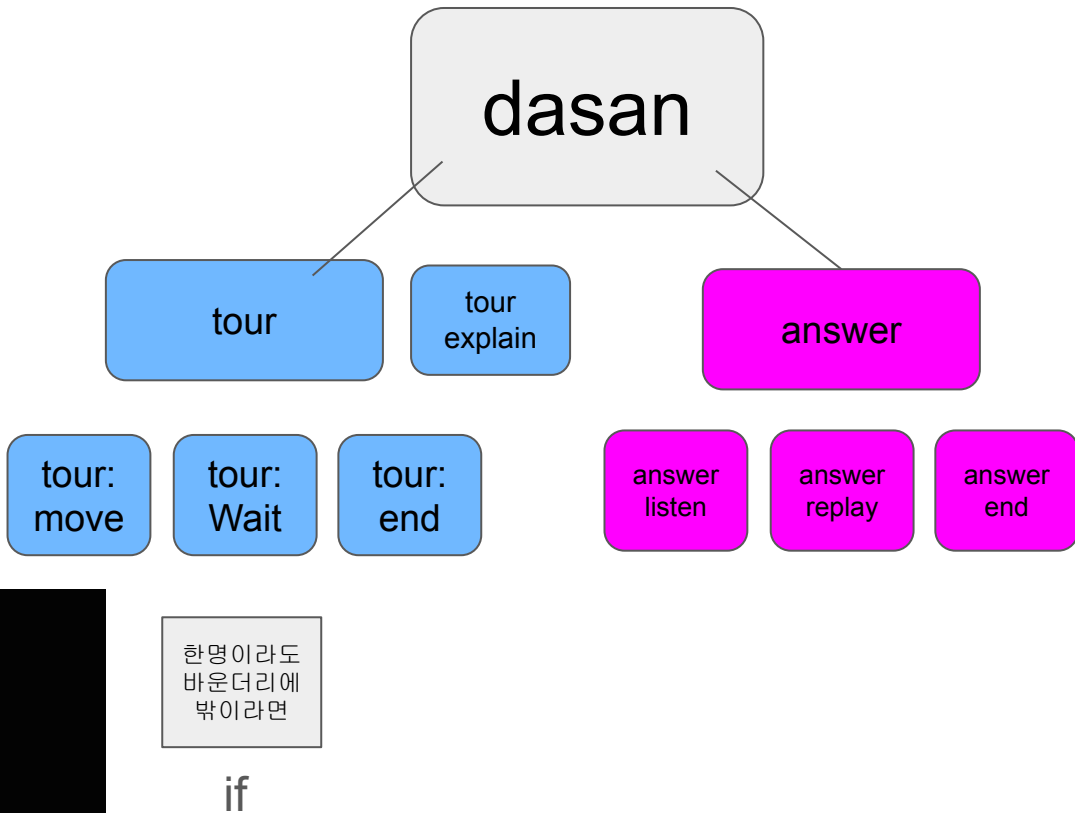
-AI Move To 와 네비로 ai 를 걷게 만들자

### 2. Tour state 제작 및 원활한 FSM 이동

-Fsm 을 구축해서 state 의 변화 마다 다른 변수를 주자

### 3. AI 캐릭터 제작

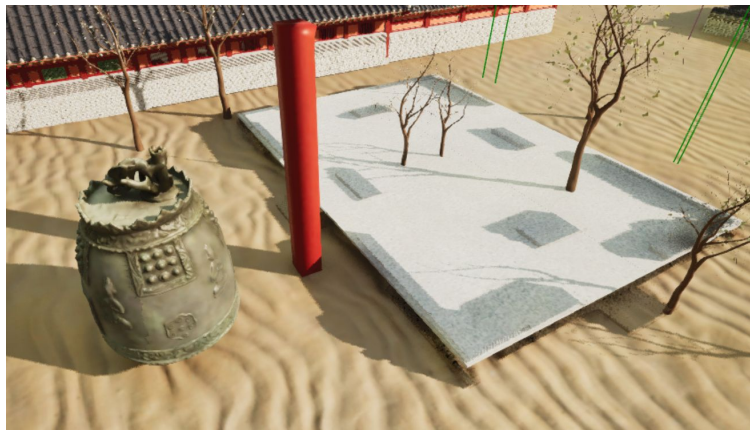
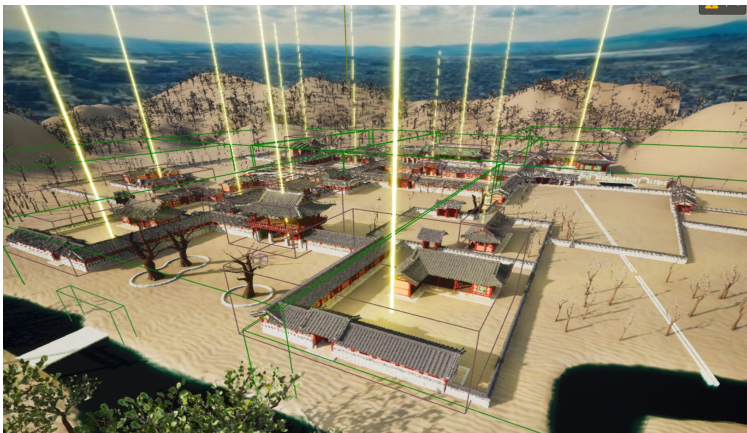
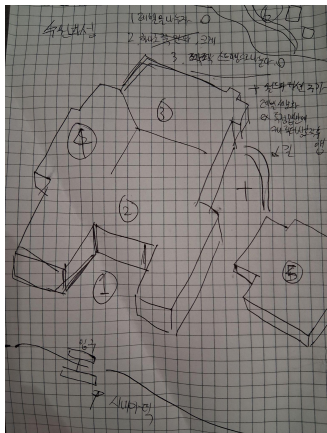
-다산에 어울리는 캐릭터를 제작하자



# Asset 제작

## 맨날 하던거

1.월드 맵에 필요한 에셋 제작 및 텍스처링  
-직접 만들어 쓰자

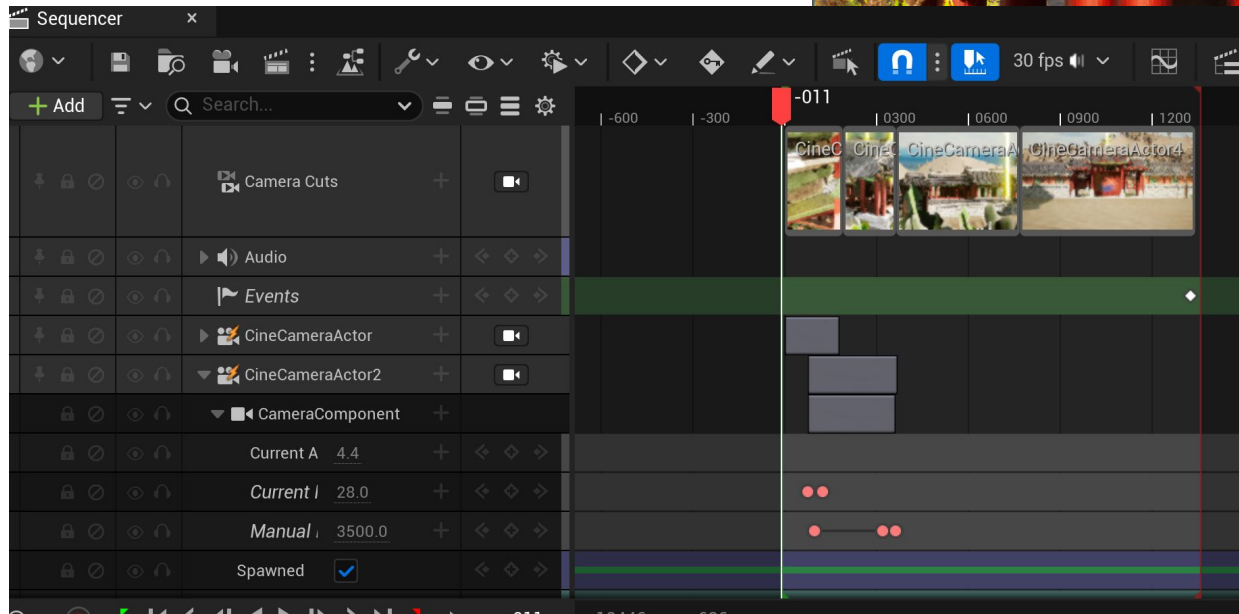
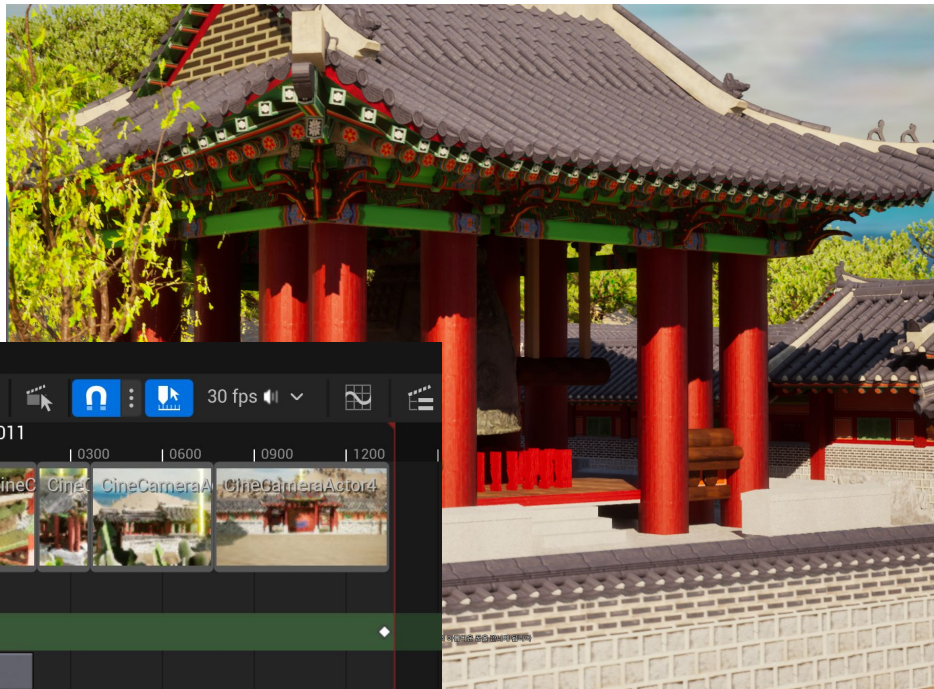


# Cinematic

## 심심한 부분을 재워보자

### 1. 시네마틱 영상을 직접 만들자

- 약간의 맛보기와 마지막의 여운을 주고싶다

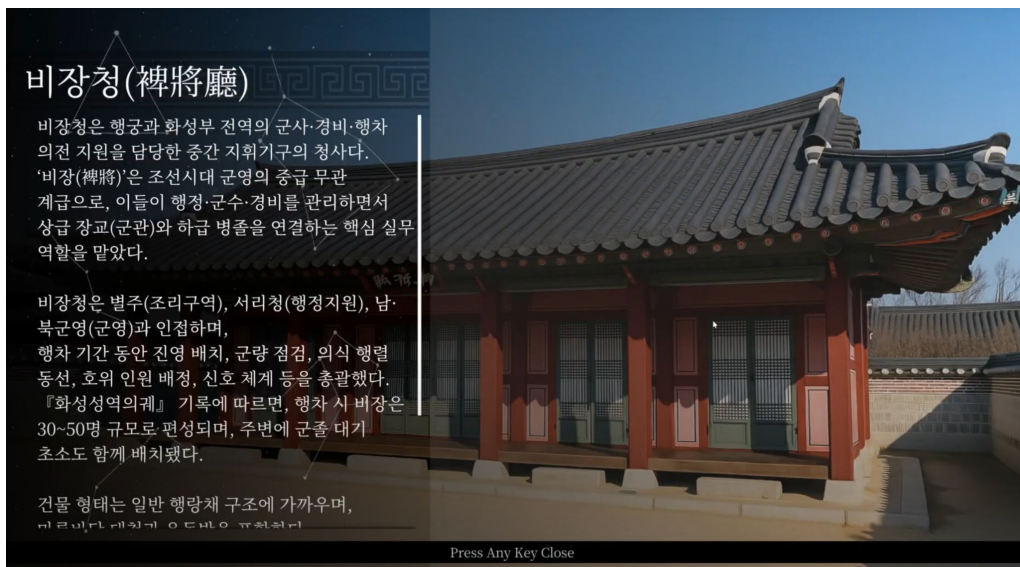


# PopUP

## 부가 설명을 이용해서 좀더 나은 설명을 보여주자

### 1.메가 팝업과 스몰 팝업을 제작

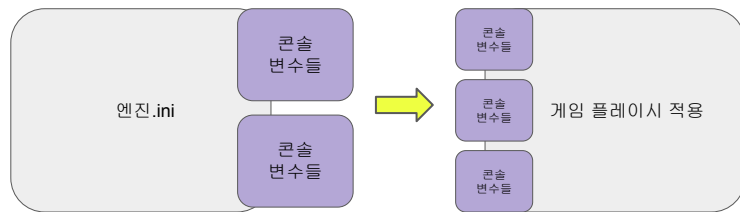
-스몰 팝업으로 간단한 설명을 주고 메가 팝업으로  
자세한 설명을보여준다



# 아.렉

## -lightcomplex optimizer - fake Gi . HDRI .Console

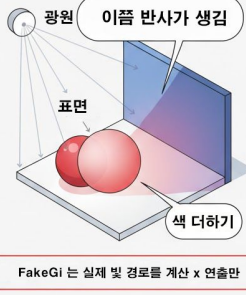
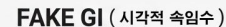
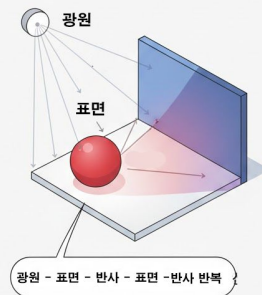
## Occlusion Culling optimizer . Precomputed visibility optimizer



추가한다

[illegible][illegible]

```
MaterialQualityLevel=1  
LumenReflectionHardwareRayTracing=0  
LumenReflections.AllowOcclusion=0  
LumenDiffuseIndirect.AllowAOI=1  
LODFadeDistance=5  
LightShaftRadius=1  
LightMaxDrawDistanceScale=1.0  
LightFunctionQuality=1  
LensFlareQuality=1  
HairStrands.Visibility.MSAA.SamplePerPixel=1  
FXAA.Quality=0  
Filter.Scale=1.0  
FastBlurThreshold=100.0  
EmitterSpawnRateScale=1.0  
DeferredSRP Buffers=1  
DistanceFieldShadowing=1  
DistanceFieldBlendOn=1  
DetailMode=3  
DepthOfFieldQuality=2  
CinematicShadowing=0  
BloomQuality=1  
Bloom.ScreenPercentage=50.0  
AOLatency=2  
AnisotropicMaterials=1  
AmbientOcclusionRadiusScale=1.0  
AmbientOcclusionMaxLevelFactor=0.4  
AmbientOcclusionMaxQuality=100.0  
AmbientOcclusionQualityLevels=3  
GlobalAmbientOcclusion=0  
TextureStreamingLevel=3  
TextureStreamingDelaySampleCount=1  
StaticMesh.LODBias=0  
SRP.ShadingInjection.SampleCount=4
```

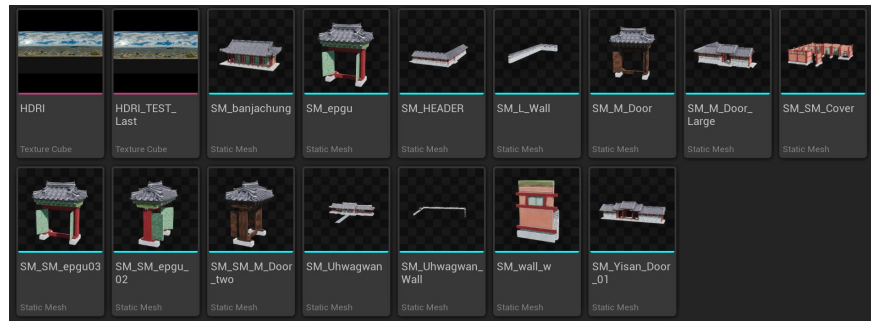


### Fake GI 작동 요약:

real GI 광원 -> 표면 -> 반사 -> 또반사

fake GI 광원 -> 표면 -> 반사를 그림 -> 색을 그려서 더함

Fake GI 는 실제 빛의 경로로 계산 하여 그 결과처럼보이게 더하는 연출



# 아.렉

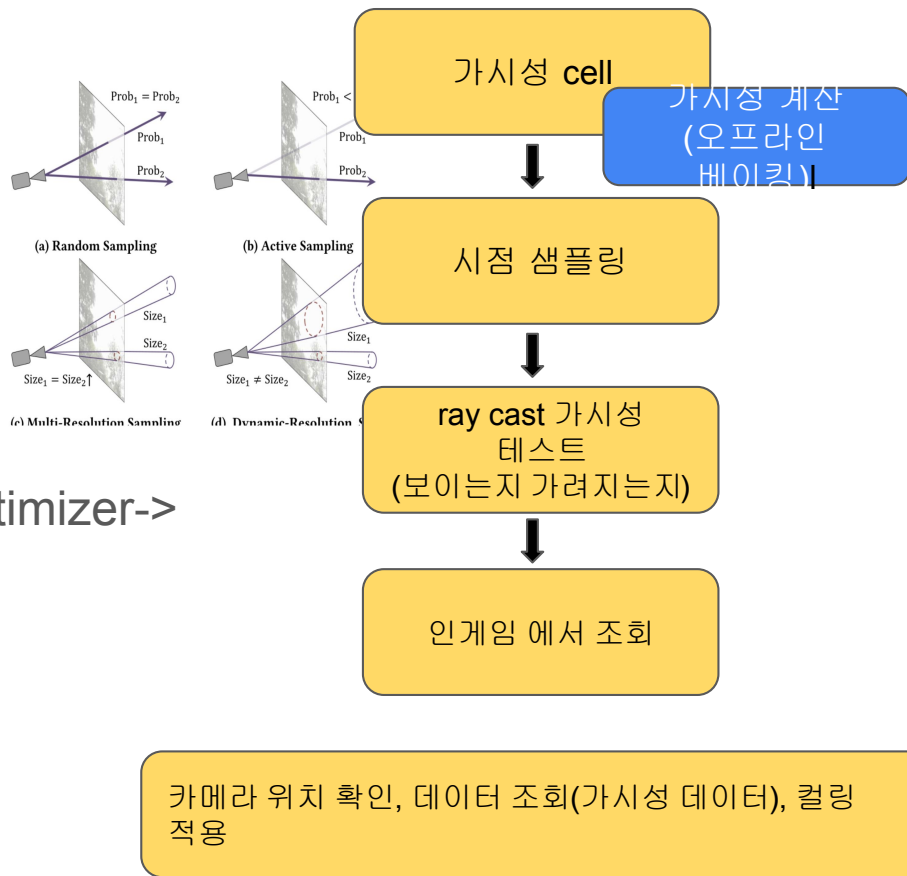
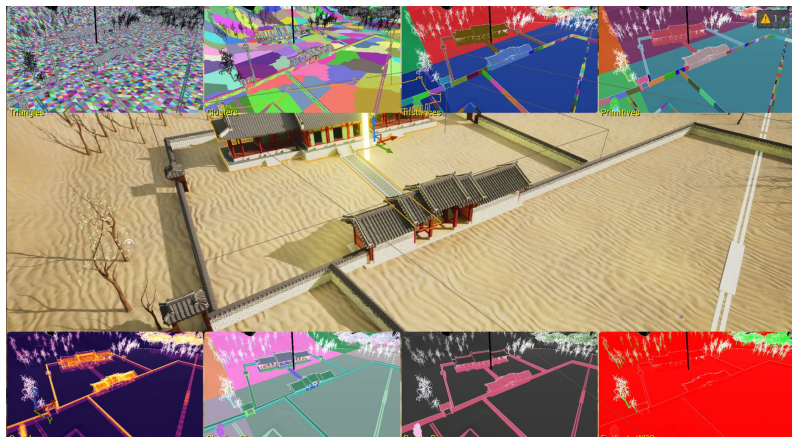
**-lightcomplex optimizer - fake Gi . HDRI .Console**

## Optimizer.MergeActor Optimizer .World Partion 및 Nanite

## Occlusion Culling optimizer . Precomputed visibility optimi

# 밀엔 나나이트

## precomputed optimizer->



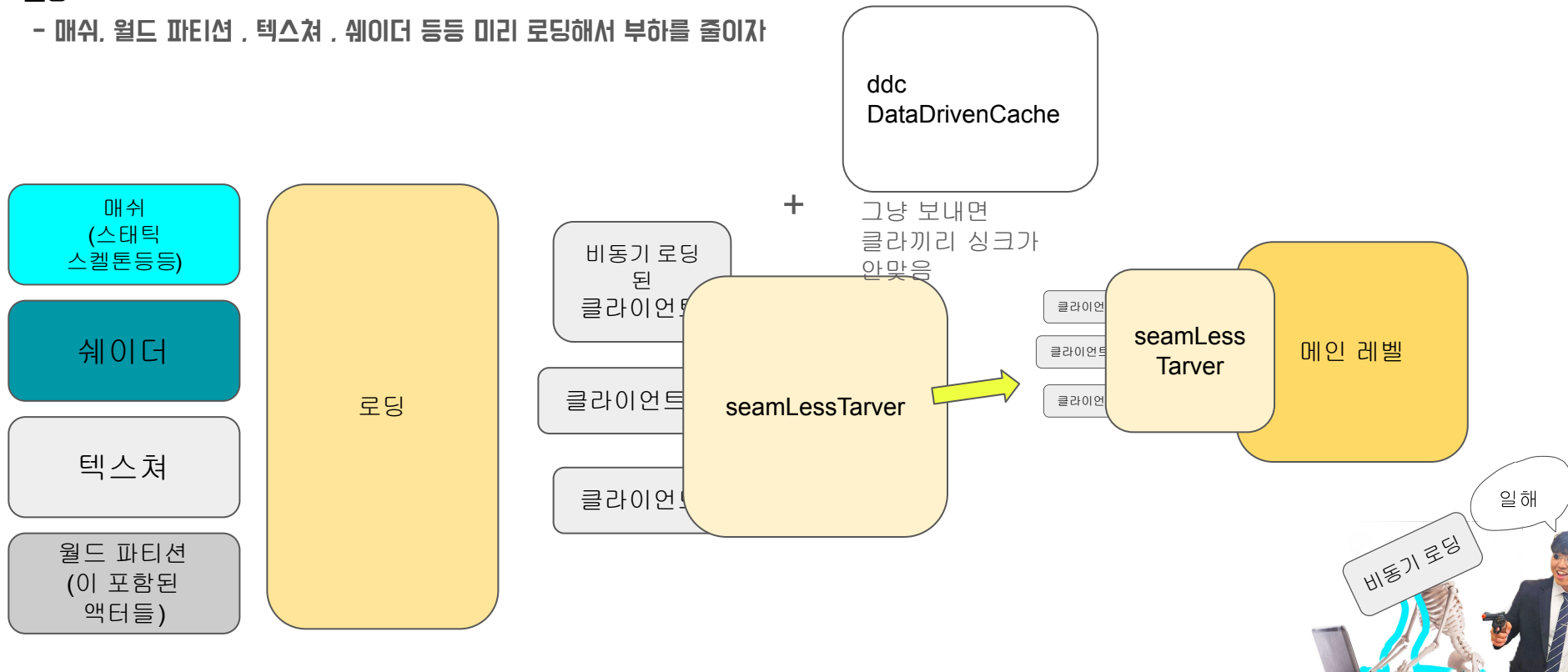
이 과정이 동적 오컬루전 쉐딩 보다 cpu 부하가 낮아서 사용한다

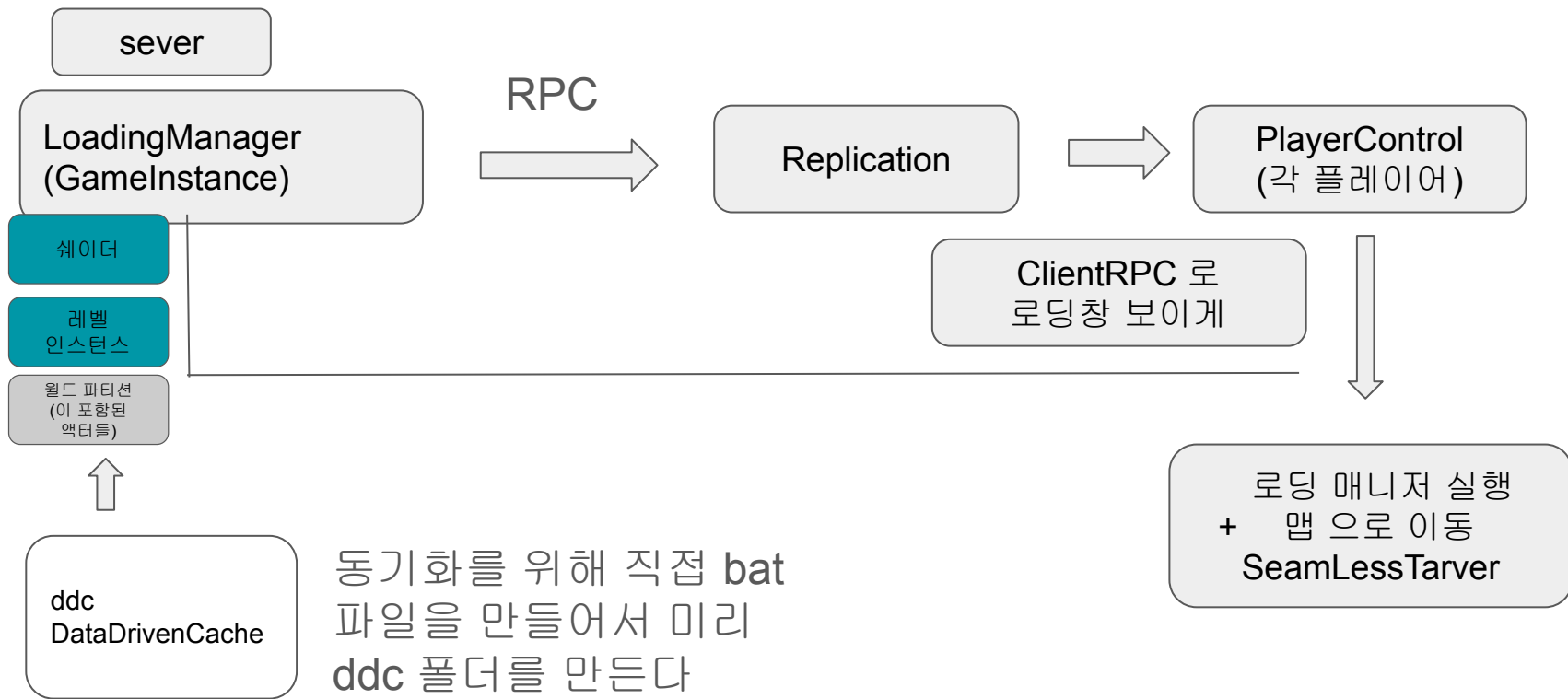
# Loading Manager

로딩을 통해 원활한 게임이 돌게 하자

로딩

- 매쉬, 월드 파티션, 텍스처, 셰이더 등등 미리 로딩해서 부하를 줄이자





# Optimization Result

```
pareClientTravel(66) : PrepareClientTravel(172.16.100.29:7777, TRAVEL_Absolu
tLoadMapWithWorld(111) : [WP] 맵 로드 완료: StartLevel
tLoadMapWithWorld(118) : [WP] 텍스처 스트리밍 강제 시작 완료
ateTick(150) : [TICK] WorldPartition | 완료
ding_Textures(245) : [Loading] 1.40 s elapsed - Pending 0 - Streaming
ding_Textures(262) : [TEXTURE] 텍스처 스트리밍 완료 (소요 시간: 1.40초)
ateTick(166) : [TICK] 텍스처 스트리밍 | 완료
ateTick(176) : [TICK] 레벨 인스턴스 | 완료
ateTick(192) : [TICK] ===== 모든 준비 완료 =====
ateTick(193) : WorldPartition: OK
ateTick(194) : Texture: 100.0% (완료)
ateTick(195) : LevelInstance: 100% (완료)
ateTick(196) : 총 소요 시간: 1.40초
pleteProcess:<lambda_1>::operator()(212) : [COMPLETE] 타겟으로 전환 완료함.
tSystem(27) : InitSystem(/Game/CustomContents/Maps/MainMap_WP?listen, 1, Use
tSystem(42) : [LOADING] 타겟 레벨 로드 시작함 (Unuse 로딩 화면)
tLoadMapWithWorld(111) : [WP] 맵 로드 완료: MainMap_WP
tLoadMapWithWorld(118) : [WP] 텍스처 스트리밍 강제 시작 완료
dlePostLoadMapSimple(55) : ===== 레벨 로드 완료 (로딩 화면 미사용) =====
dlePostLoadMapSimple(56) : 총 소요 시간: 29.19초
tLoadMapWithWorld(111) : [WP] 맵 로드 완료: MainMap_WP
tLoadMapWithWorld(118) : [WP] 텍스처 스트리밍 강제 시작 완료
```

-33%

```
:PrepareClientTravel(66) : PrepareClientTravel(172.16.100.29:7777, TRAVEL_Absolu
:PostLoadMapWithWorld(111) : [WP] 맵 로드 완료: StartLevel
:PostLoadMapWithWorld(118) : [WP] 텍스처 스트리밍 강제 시작 완료
:UpdateTick(150) : [TICK] WorldPartition | 완료
:Loading_Textures(245) : [Loading] 1.34 s elapsed - Pending 0 - Streaming Done
:Loading_Textures(262) : [TEXTURE] 텍스처 스트리밍 완료 (소요 시간: 1.34초)
:UpdateTick(166) : [TICK] 텍스처 스트리밍 | 완료
:UpdateTick(176) : [TICK] 레벨 인스턴스 | 완료
:UpdateTick(192) : [TICK] ===== 모든 준비 완료 =====
:UpdateTick(193) : WorldPartition: OK
:UpdateTick(194) : Texture: 100.0% (완료)
:UpdateTick(195) : LevelInstance: 100% (완료)
:UpdateTick(196) : 총 소요 시간: 1.53초
:CompleteProcess:<lambda_1>::operator()(212) : [COMPLETE] 타겟으로 전환 완료함.
tSystem(27) : InitSystem(/Game/CustomContents/Maps/MainMap_WP?listen, 1, Use
tSystem(42) : [LOADING] 타겟 레벨 로드 시작함 (USE 로딩 화면)
tLoadMapWithWorld(111) : [WP] 맵 로드 완료: MainMap_WP
tLoadMapWithWorld(118) : [WP] 텍스처 스트리밍 강제 시작 완료
tLoadMapWithWorld(111) : [WP] 맵 로드 완료: MainMap_WP
tLoadMapWithWorld(118) : [WP] 텍스처 스트리밍 강제 시작 완료
:UpdateTick(150) : [TICK] WorldPartition | 완료
:Loading_Textures(245) : [Loading] 19.38 s elapsed - Pending 0 - Streaming Done
:Loading_Textures(262) : [TEXTURE] 텍스처 스트리밍 완료 (소요 시간: 19.38초)
:UpdateTick(166) : [TICK] 텍스처 스트리밍 | 완료
:UpdateTick(176) : [TICK] 레벨 인스턴스 | 완료
:UpdateTick(192) : [TICK] ===== 모든 준비 완료 =====
:UpdateTick(193) : WorldPartition: OK
:UpdateTick(194) : Texture: 100.0% (완료)
:UpdateTick(195) : LevelInstance: 100% (완료)
:UpdateTick(196) : 총 소요 시간: 19.38초
```



# 강병민 작업

사람들과 같이 가는 화성 행궁

## 강병민

- Online Network
- MetaHumans
- MassCrowd System

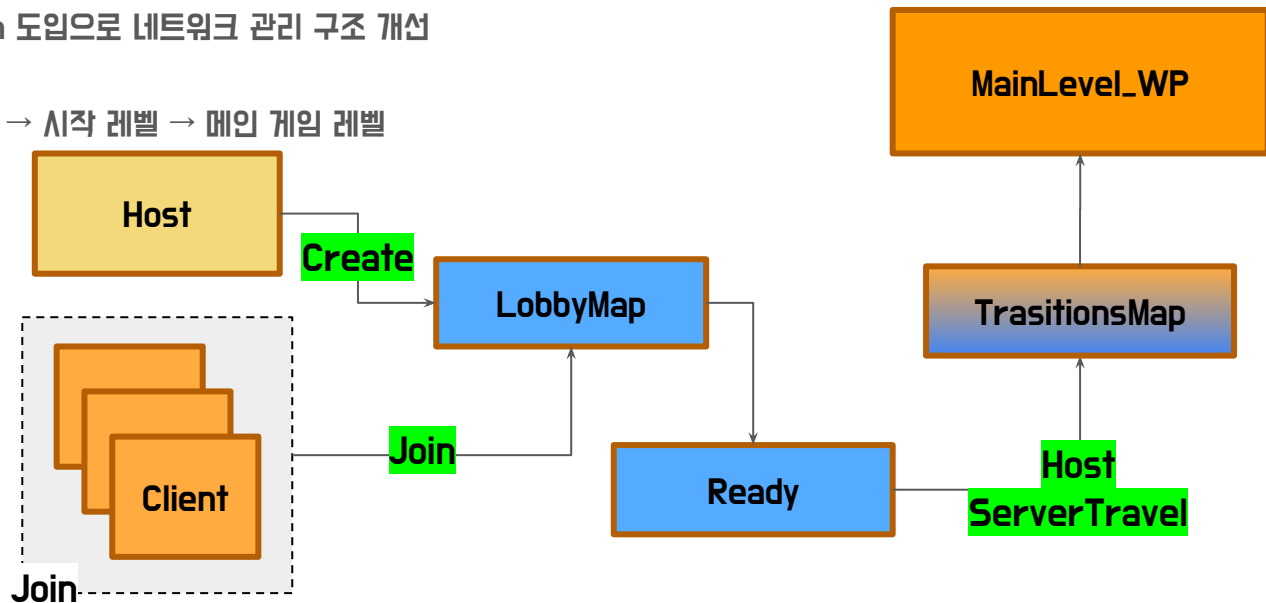
|    |         |                                          |     |      |     | 10월 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|----|---------|------------------------------------------|-----|------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
| No | 대분류     | 소분류                                      | 담당자 | 우선순위 | 진행도 | 20  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |
|    |         |                                          |     |      |     | 발표  | 알파 |    |    |    | 발표 | 베타 |    |    |    | 발표 |    |  |  |
|    |         |                                          |     |      |     | 월   | 화  | 수  | 목  | 금  | 토  | 일  | 월  | 화  | 수  | 목  | 금  |  |  |
| 65 | Project | NPC, Network, Lobby 구조 설계 및 공유           | 배주백 | 상    | 완료  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 66 | NPC     | NPC: Answer 기능 구현                        | 배주백 | 상    | 완료  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 67 | Chat    | 채팅창 만들기                                  | 배주백 | 상    | 완료  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 68 | Chat    | 집속된 플레이어의 고유 이름 만들기                      | 배주백 | 중    | 진행중 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 69 | 리소스     | BGM 재생                                   | 배주백 | 하    | 완료  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 70 | 리소스     | Voice 재생                                 | 배주백 | 하    | 완료  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 71 | 로딩창     | 전역 로딩 시퀀스 구현                             | 배주백 | 하    | 완료  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 72 | 메세지창    | 전역 토스트 메세지창 구현                           | 배주백 | 하    | 완료  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 73 | NPC     | NPC: Tour 기능 구현                          | 김재민 | 상    | 진행중 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 74 | NPC     | NPC: Explain 기능 구현                       | 김재민 | 상    | 진행중 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 75 | NPC     | NPC: 외형 구현                               | 김재민 | 상    | 진행중 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 76 | 로딩창     | Async Prelading 기능 구현                    | 김재민 | 상    | 완료  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 77 | 로딩창     | 로딩 UI 구현 (단계별 로딩창)                       | 김재민 | 상    | 대기  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 78 | Network | Lobby 기능 구현                              | 강병민 | 상    | 완료  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 79 | Network | ReadyLobby 기능 구현                         | 강병민 | 상    | 진행중 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 80 | Network | Network Steam 구현                         | 강병민 | 상    | 진행중 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 81 | NPC     | NPC: Explain 기능 구현                       | 강병민 | 상    | 대기  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 84 | 로딩창     | 뱀에 매스폰택터 재배치                             | 강병민 | 상    | 대기  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 85 | 로딩창     | 로비맵 업그레이드                                | 강병민 | 상    | 대기  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 82 | 발표      | 알파 발표                                    | ALL | 중    | 진행중 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 83 | 로딩창     | GameInstance 에 과밀한 메인2가지 분리>Loading, OSS | ALL | 중    | 완료  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |

# Online Network System

## 멀티플레이 환경 구축

### 핵심 구현

- LAN 기반 멀티플레이 환경 구축
- UNetworkGameInstanceSubsystem 도입으로 네트워크 관리 구조 개선
- 서버 트래블(Server Travel) 기능: 로비 → 시작 레벨 → 메인 게임 레벨

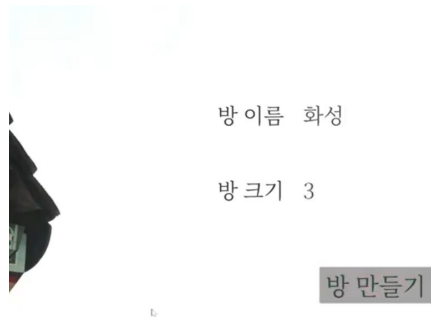


# Online Network System

## UI 및 플레이어 정보 관리

### 핵심 구현

- 로비 및 게임 화면 UI 구현: WBP\_Lobby, WBP\_Main
- 플레이어 목록 표시, 닉네임, PlayerIndex 관리
- 플레이어 머리 위 닉네임 및 아이콘 표시



# MetaHuman Character System

## 실제 사람과 같은 캐릭터

### 핵심 구현

- MetaHuman 애셋 추가: 얼굴(Faces), 머리(Hairs), 수염(Beards), 몸(Body)
- 부위별 애셋 관리
- MetaHuman을 활용한 랜덤한 NPC 캐릭터 생성



# Chaos Cloth

## 실제 같은 옷

### 핵심 구현

- 의상 애셋 추가: CA\_Durumaki, DF\_Durumaki 적용
- 캐릭터 동작과 연동된 물리적 반응 구현
- 의상 착용 시 자연스러운 움직임

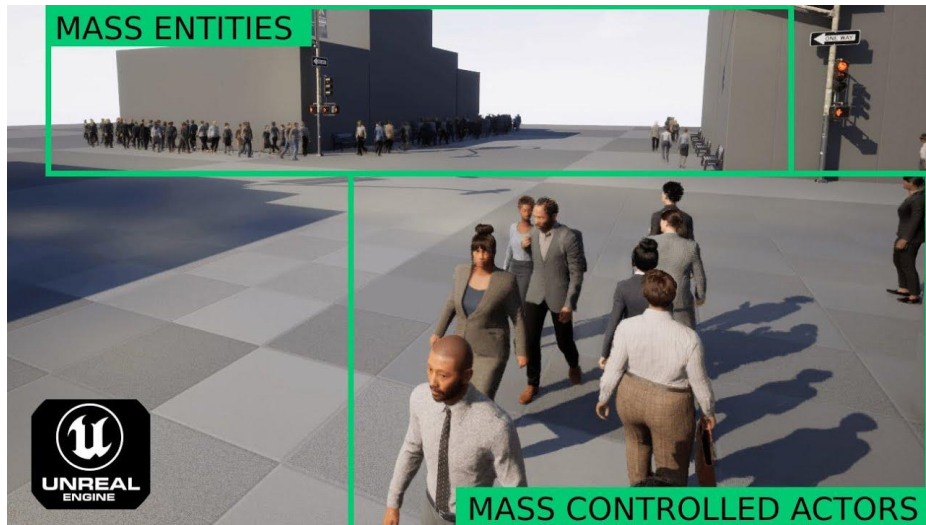


# Mass

명사 : 무리 / 형용사 : 대량의, 대규모의

## 핵심 구현

- MassAI, MassCrowd, MassGameplay 플러그인 활성화
- EntityConfig와 StateTree로 NPC 행동 정의
- 맵에서 생성, ZoneGraph로 자연스러운 경로 설정
- 성능 최적화로 수십~수백 명 NPC 동시 구현 가능



# 시연



# 화성 행궁 투어를 마치겠습니다

편안한 귀가 되십시오

